

08_agent 大纲

1.智能体	1
1.什么是agent	1
2.Agent的核心组件	1
3.Agent创建与调用	1
1) 历史上的调用	1
2) 全新的调用	2
2.Agent的基本用法1：模型的传入方式	3
2.1 传入模型字符串	4
2.2 传入模型对象	4
3.Agent的基本用法2：如何调用Agent	5
4.Agent的基本用法3：绑定工具	10
1) 基本用法	11
举例1：绑定一个工具	11
举例2：接入Langchain内置工具	15
举例3：绑定多个工具	21
2) 工具调用流程分析	25
举例：用户问题：“找出当前最流行的无线耳机并检查库存”的任务。	26
3) 重试机制	27
4) 常见问题	29
问题1：Agent 如何选择工具？	30
问题2：Agent 为什么没有调用工具？	30
问题3：Agent 选错工具？	30
问题4：如何知道 Agent 何时完成？	31
问题5：Agent 可以调用多少次工具？	31
问题6：如何限制工具调用次数？	31
5.Agent的高级用法1：设置Agent名称	32
5.1 用法	32
5.2 经典使用场景	32
1. 流式输出归因	33
2. 消息身份标记	33
3. 调试与trace可读性	33
4. 组件化封装	33
5. 前端展示与运行态可观测性	33
6. 作为稳定的运行时身份标识	33
6.Agent的高级用法2：系统提示词	34

7.Agent的高级用法3：结构化输出	41
7.1 模型 vs Agent的结构化输出对比	41
7.2 结构化输出的4种策略	41
① ProviderStrategy	42
② ToolStrategy--推荐	43
③ type / AutoStrategy	44
④ None	45
7.3 ToolStrategy使用详解	46
1) 结构化输出：schema参数	47
输出模式1：Pydantic类型	48
输出模式2：TypedDict类型	51
输出模式3：JsonSchema类型	57
输出模式4：@dataclass类型	61
输出模式5：多schema联合模式	63
2) 自定义工具消息：tool_message_content参数	65
3) 错误处理：handle_errors参数	69
情况1：设置为True/False/固定字符串	70
1) handle_errors设置为True	73
2) handle_errors设置为False	74
3) handle_errors设置为固定字符串---“请检查输入数据”	74
情况2：设置为指定异常类型	81
情况3：设置为自定义错误处理函数	84
8.Agent的高级用法4：流式输出及模式	87
8.1 流式输出的说明	87
8.2 具体的输出模式	88
1) values输出模式	88
2) updates输出模式	97
3) messages输出模式	102
4) tasks输出模式	103
5) debug输出模式	117
6) checkpoints输出模式	131
7) custom输出模式	135
8.3 流式输出模式总结	137
9.实战：多功能智能助手	143
9.1 模型的初始化	143
9.2 工具的定义	143
9.3 agent的创建	147
9.4 主程序	148